

Diskrétní struktury

Část 1

Teorie množin (3)



Vysoká škola
polytechnická
Jihlava

Ekvivalence

Intuitivně: vzájemný vztah příbuznosti mezi nějakými objekty.
Ne každá příbuznost je ale ekvivalence.

Definice: binární relaci R na množině A nazýváme ekvivalencí na A , pokud je reflexivní, symetrická a tranzitivní.

Příklady

- osoba x je sourozencem osoby y , osoba x je bratrancem osoby y
?? jsou to ekvivalence ??

Vlastnosti

Nechť R, S jsou ekvivalence na množině X . Potom platí:

- $R \cap S$ je ekvivalence na X
- $R \cup S$ je ekvivalence na X právě tehdy, když
 $(R \circ S) \cup (S \circ R) \subseteq R \cup S$.

Ekvivalence

Rozklad množiny

Rozkladem (neprázdne) množiny A nazveme systém S jejích neprázdnych podmnožin, pro něž platí současně

- každý prvek množiny A leží v některé z těchto podmnožin, tj. sjednocení všech podmnožin obsažených v S tvoří množinu A
- každé dvě z těchto podmnožin jsou vzájemně disjunktní, tj. pokud $X, Y \in S$ a $X \cap Y \neq \emptyset$, potom $X=Y$.

Jednotlivé takto definované podmnožiny obsažené v S nazveme **třídami rozkladu**.

Příklad

Rozkladem množiny celých čísel je množina sudých a množina lichých čísel.

Ekvivalence

Třídy ekvivalence

Nechť R je ekvivalence na množině A . Třídou ekvivalence R odpovídající prvku $a \in A$ nazveme množinu $R[a] = \{b \in A \mid a R b\}$.

Množinu všech tříd ekvivalence pro danou relaci, tj. množinu $\{R[a] \mid a \in A\}$, nazýváme **faktorovou množinou** podle ekvivalence R a značíme A/R .

Ekvivalence

Třídy ekvivalence – vlastnosti

Nechť R je relace ekvivalence na nějaké množině A , nechť $a \in A$.
Potom mají třídy prvků v ekvivalenci R tyto vlastnosti:

- každý prvek $a \in A$ leží v $R[a]$ a platí, že sjednocení všech tříd ekvivalence je rovno A (pokrytí),
- třídy ekvivalence jsou po dvou disjunktní, tj. jestliže pro $a, b \in A$ platí, že $R[a] \cap R[b] \neq \emptyset$, potom $R[a] = R[b]$,

Dále

- pro každé $b, c \in R[a]$ platí bRc ,
- pro každé $b \in R[a]$ a $c \in A$ platí: pokud bRc potom je $c \in R[a]$,
- pro každé $b \in R[a]$ platí $R[a] = R[b]$,
- pro každé $a, b \in A$ platí, že aRb právě tehdy, když $R[a] = R[b]$

Ekvivalence

Věta

Každá ekvivalence na neprázdné množině X definuje rozklad na této množině a naopak každý rozklad na X definuje ekvivalenci.

Vytvoření rozkladu podle ekvivalence je jasné. Jak ale vytvořit ekvivalenci podle rozkladu?

Věta

Nechť systém S je rozklad množiny A . Pak relace R_S , definovaná předpisem

$a R_S b$ právě tehdy, když $a, b \in X$ pro nějaké $X \in S$
je ekvivalence na množině A .

Ekvivalence

Vztah ekvivalence a rozkladu

Vyjdeme-li od ekvivalence R a utvoříme k ní rozklad na její třídy ekvivalence a poté k tomuto rozkladu opět vytvoříme ekvivalenci, dostaneme původní ekvivalenci R . Analogicky – vyjedeme-li od rozkladu k ekvivalenci a zpět k rozkladu.

Je tedy jedno, zda na ekvivalenci hledíme jako na vztah, nebo jako na rozklad na množiny prvků, které jsou podle nějakého kritéria „stejné“. Jsou to dva různé a vzájemně ekvivalentní pohledy na tutéž matematickou realitu.

Uspořádání

Intuitivně: relace, která dovoluje prvky nějaké množiny seřadit podle nějakého kritéria “prvek a patří před prvek b ”.

- výsledkem tohoto seřazení nemusí být jedna permutace prvků dané množiny, jako je tomu u řazení v programování

Definice: binární relaci R na množině A nazýváme (částečné) uspořádání, pokud je reflexivní, antisymetrická a tranzitivní.

Zápis: relaci uspořádání budeme značit symbolem $\preceq$

Uspořádání

Příklady

- uspořádání $x \leq y$ čísel podle velikosti **je** relací uspořádání
- uspořádání $x < y$ čísel podle velikosti **není** relací uspořádání
 - není reflexivní
- uspořádání $|x| \leq |y|$ čísel podle absolutní hodnoty **není** relací uspořádání
 - není antisymetrická
- relace „být podmnožinou“ $\subseteq$ **je** relací uspořádání
- relace dělitelnosti přirozených čísel ($m|n$ právě tehdy, když m je dělitel čísla n) **je** relací uspořádání, neboť $m|m$; pokud $m|n$ a zároveň $n|m$, pak $m=n$; jestliže $m|n$ a $n|k$ potom $m|k$.

Uspořádání

Ostré uspořádání

Nechť $\preceq$ je částečné uspořádání na množině X . Binární relaci $\prec$ definovanou vztahem

$x \prec y$ právě tehdy, když $x \preceq y$ a současně $x \neq y$

nazýváme ostrým uspořádáním odvozeným od částečného uspořádání $\preceq$. V množinovém vyjádření: $\prec = \preceq - \Delta_X$.

Vlastnosti

Nechť A je částečně uspořádaná množina s uspořádáním $\preceq$ a $\prec$ je odvozené ostré uspořádání. Potom platí:

- $\prec$ je ireflexivní, asymetrická a tranzitivní relace
- jestliže $x \prec y$, potom $x \preceq y$
- jestliže buď $x \prec y$ a $y \preceq z$ nebo $x \preceq y$ a $y \prec z$, potom $x \prec z$

Uspořádání

Největší a maximální prvek

Nechť A je částečně uspořádaná množina s uspořádáním $\preceq$.

Řekneme, že prvek $a \in A$ je **největší prvek** množiny A , jestliže pro všechny prvky $x \in A$ platí, že $x \preceq a$.

Řekneme, že prvek $b \in A$ je **maximální prvek** množiny A , jestliže neexistuje prvek $y \in A$, $y \neq b$ takový, že $b \preceq y$.

Věta

Nechť A je částečně uspořádaná množina s uspořádáním $\preceq$.

Množina A má nejvýše jeden největší prvek; tento prvek je potom též jediným prvkem maximálním. Nemá-li množina žádný největší prvek, může mít žádný nebo několik maximálních prvků.

Uspořádání

Nejmenší a minimální prvek

Nechť A je částečně uspořádaná množina s uspořádáním $\preceq$.

Řekneme, že prvek $a \in A$ je **nejmenší prvek** množiny A , jestliže pro všechny prvky $x \in A$ platí, že $a \preceq x$.

Řekneme, že prvek $b \in A$ je **minimální prvek** množiny A , jestliže neexistuje prvek $y \in A$, $y \neq b$ takový, že $y \preceq b$.

Věta

Nechť A je částečně uspořádaná množina s uspořádáním $\preceq$.

Množina A má nejvýše jeden nejmenší prvek; tento prvek je potom též jediným prvkem minimálním. Nemá-li množina žádný nejmenší prvek, může mít žádný nebo několik minimálních prvků.

Uspořádání

Srovnatelné a nesrovnatelné prvky

Nechť A je částečně uspořádaná množina s uspořádáním $\preceq$. Řekneme, že prvky $a, b \in A$ jsou **nesrovnatelné**, jestliže neplatí ani $b \preceq a$, ani $a \preceq b$. Jestliže $b \preceq a$ nebo $a \preceq b$, pak jsou tyto prvky **srovnatelné**.

- Zjevně, máme-li několik maximálních či minimálních prvků, pak tyto prvky jsou nesrovnatelné.

Úplné uspořádání

Uspořádání $\preceq$ na množině A se nazývá úplné (též lineární), pokud pro každé dva prvky $a, b \in A$ platí $b \preceq a$ nebo $a \preceq b$.

- Např. množina reálných čísel s uspořádáním $\leq$.

Uspořádání

Minima a maxima na konečných množinách

Každá konečná neprázdná podmnožina M částečně uspořádané množiny A má (alespoň jeden) minimální a (alespoň jeden) maximální prvek.

Nechť A je úplně uspořádaná množina s uspořádáním $\preceq$ a M je její neprázdná podmnožina. Je-li $a = \min(M)$, pak je a nejmenší prvek M . Podobně je-li $b = \max(M)$, pak je b největší prvek M .

Je-li A konečná úplně uspořádaná množina a M její neprázdná podmnožina, pak má M nejmenší i největší prvek.

Uspořádání

Lexikografické uspořádání

Nechť $A_1, A_2, \dots$, a A_n jsou částečně uspořádané množiny s uspořádáními po řadě $\preceq_1, \preceq_2, \dots$, a $\preceq_n$. Na množině $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ definujeme binární relaci lexikografické uspořádání $\preceq_L$ takto:

$(a_1, \dots, a_n) \preceq_L (b_1, \dots, b_n)$ platí právě tehdy, když $a_i = b_i$ pro všechna $i = 1, 2, \dots, n$ nebo existuje index k takový, že $a_k \preceq_k b_k$ a současně $a_i = b_i$ pro všechna $1 \leq i \leq k - 1$.

Zobrazení

Zobrazení je velmi blízce svázáno s relací: každé zobrazení je relace. Ovšem ne každá relace je zobrazení.

Zobrazení množiny A do množiny B je předpis f , který každému prvku $x \in A$ přiřadí **právě jeden** prvek $y \in B$, píšeme $f: A \rightarrow B$.

Tedy $f \subseteq A \times B$ a tím pádem je f relace a $x f y$ právě tehdy, když $y = f(x)$.

K tomu, aby relace byla zobrazením, musí platit, že pro každé $x \in A$ existuje **právě jedno** $y \in B$ takové, že $x R y$.

Zobrazení

Zopakujme

Obečně není zaručeno, že každý prvek z B má svůj vzor v A . Také obečně nevádí, pokud jeden prvek z B je obrazem více vzorů.

surjektivní (zobrazení „**na**“): zobrazení „vyčerpá“ všechny prvky množiny B , žádný nezbyde nepřirazený

injektivní (**prosté**): neexistuje žádný prvek množiny B , který by byl přirazen dvěma různým prvkům množiny A

bijektivní (**vzájemně jednoznačné**): zobrazení, které je současně prosté a „na“ (surjektivní i injektivní)

Zobrazení

Pro zobrazení můžeme definovat některé pojmy, jaké jsme zavedli pro relace: definiční obor, obor hodnot, mocnina, skládání, inverzní zobrazení...

Obraz množiny $M \subseteq A$ v zobrazení $f: A \rightarrow B$ je

$$f[M] = \{f(a); a \in M\}$$

Vzor množiny $N \subseteq B$ v zobrazení $f: A \rightarrow B$ je

$$f^{-1}[N] = \{a \in A \mid f(a) \in N\}$$

Zobrazení $f: A \rightarrow B$ a $g: C \rightarrow D$ jsou **shodná**, právě když $A = C$ a současně $B = D$ a současně pro všechna $a \in A$ je $f(a) = g(a)$.

Složení $(f \circ g)$ zobrazení $f: A \rightarrow B$ a $g: B \rightarrow C$ je

$$(f \circ g)(a) = g(f(a)) \text{ pro } a \in A$$

Zobrazení

Pro $f : A \rightarrow B$ nazveme zobrazení $g : B \rightarrow A$ **inverzním** k zobrazení f , jestliže $f \circ g = id_A$ a $g \circ f = id_B$. Symbolem id_A označujeme identické zobrazení na množině A . Pokud takové zobrazení g existuje, tak řekneme, že f je invertibilní a jeho inverzní zobrazení značíme f^{-1} .

Vlastnosti

- je-li $f : A \rightarrow B$ invertibilní, pak
 - $f^{-1}(b) = a$ právě tehdy, když $f(a) = b$
 - f^{-1} je také invertibilní a platí $(f^{-1})^{-1} = f$
- jsou-li $f : A \rightarrow B$ a $g : B \rightarrow C$ invertibilní, pak i $(f \circ g)$ je invertibilní a platí $(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$
- $f : A \rightarrow B$ je invertibilní právě tehdy, když f je bijekce

Zobrazení

Další vlastnosti

Nechť $f : A \rightarrow B$ a $g : B \rightarrow C$ jsou zobrazení. Pak platí

- jsou-li f a g prostá zobrazení, tak je $f \circ g$ prosté
- jsou-li f a g zobrazení na, tak je $f \circ g$ na
- jsou-li f a g bijekce, tak je $f \circ g$ bijekce.

Jednoduchá tvrzení

Nechť $f : A \rightarrow B$ je zobrazení a A, B jsou konečné. Pak platí

- má-li B více prvků než A , pak f nemůže být na
- má-li A více prvků než B , pak f nemůže být prosté
- pokud A a B nemají stejně prvků, pak f nemůže být bijekce
- je-li f bijekce, tak mají A a B stejný počet prvků
- mají-li A a B stejný počet prvků, pak je f prosté právě tehdy, když je f na

Zobrazení

N-ární operace

Bud' A množina a n přirozené číslo. Zobrazení $f: A^n \rightarrow A$ nazýváme n -ární algebraickou operací na množině A . Číslo $n \in \mathbb{N}$ nazýváme četností operace. Pro $n = 0$ definujeme nulární operaci na A jako zvolení určitého prvku v množině A .

- Příkladem unární operace ($n = 1$) v množině $\mathbb{Z}$ je $-a$, kde $a \in \mathbb{Z}$. Tato unární operace je převodem celého čísla a na číslo opačné.
- Příkladem binární operace $f: \mathbb{Z}^2 \rightarrow \mathbb{Z}$ jsou operace sčítání, násobení, odčítání, dělení, ..., nad číselnými množinami.